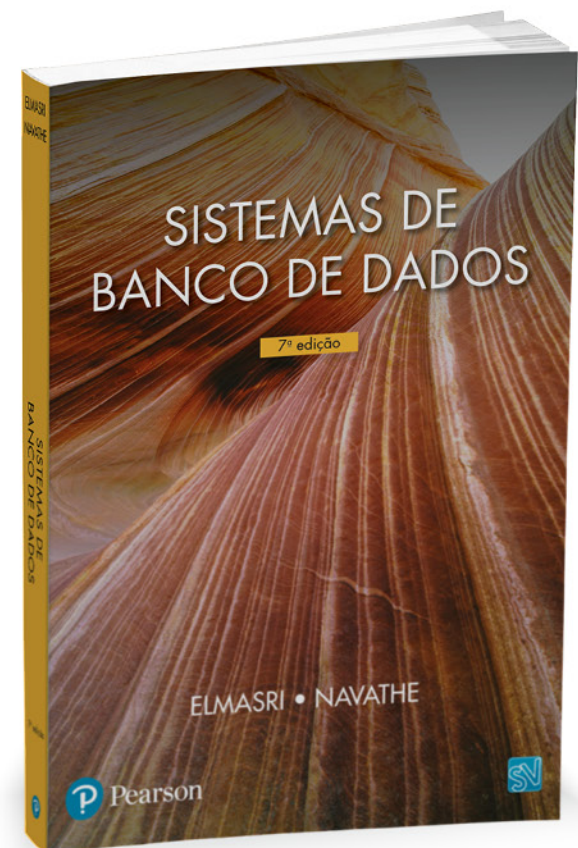


O modelo Entidade- Relacionamento Estendido (EER)



Subclasses, superclasses e herança

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- O primeiro conceito do modelo ER estendido (EER) ao qual nos dedicamos é o de um **subtipo** ou **subclasse** de um tipo de entidade.
- O nome de um tipo de entidade é usado para representar um tipo de entidade e o conjunto de entidades ou coleção de entidades desse tipo que existem no banco de dados.
- O conjunto de entidades em cada um dos agrupamentos é um subconjunto das entidades que pertencem ao conjunto de entidades FUNCIONARIO, significando que cada entidade que é membro de um desses subagrupamentos também é um funcionário.
- Chamamos cada um desses subagrupamentos de **subclasse** ou **subtipo** do tipo de entidade FUNCIONARIO, e o tipo de entidade FUNCIONARIO é chamado de **superclasse** ou **supertipo** para cada uma dessas subclasses.

Subclasses, superclasses e herança

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- Chamamos o relacionamento entre uma superclasse e qualquer uma de suas subclasses de **relacionamento superclasse/subclasse**, ou **supertipo/subtipo**, ou simplesmente **classe/subclasse**.
- Uma entidade não pode existir no banco de dados simplesmente por ser um membro de uma subclasse; ela também precisa ser um membro da superclasse.
- Contudo, não é necessário que toda entidade em uma superclasse seja um membro de alguma subclasse.
- Dizemos que uma entidade que é um membro de uma subclasse **herda** todos os atributos da entidade como um membro da superclasse.
- A entidade também herda todos os relacionamentos de que a superclasse participa.

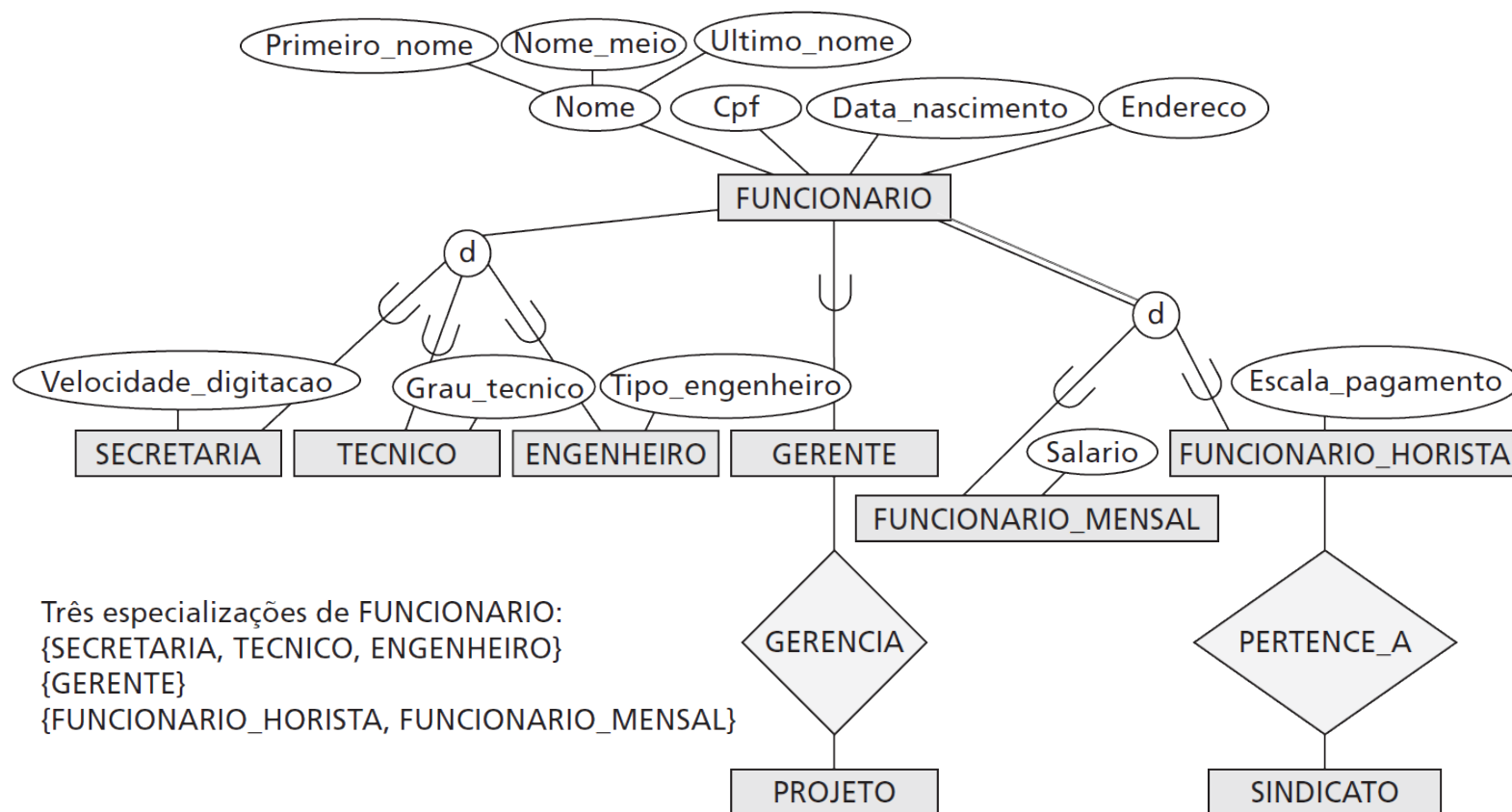
Subclasses, superclasses e herança

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- Notação do diagrama EER para representar subclasses e especialização:



Especialização e generalização

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- **Especialização** é o processo de definir um conjunto de subclasses de um tipo de entidade.
- Esse tipo de entidade é chamado de **superclasse da especialização**.
- O conjunto de subclasses que forma uma especialização é definido com base em alguma característica distinta das entidades na superclasse.
- A figura anterior mostra como representamos uma especialização na forma de um diagrama EER.
- A figura a seguir mostra algumas instâncias de entidade que pertencem às subclasses da especialização {SECRETARIA, ENGENHEIRO, TECNICO}.

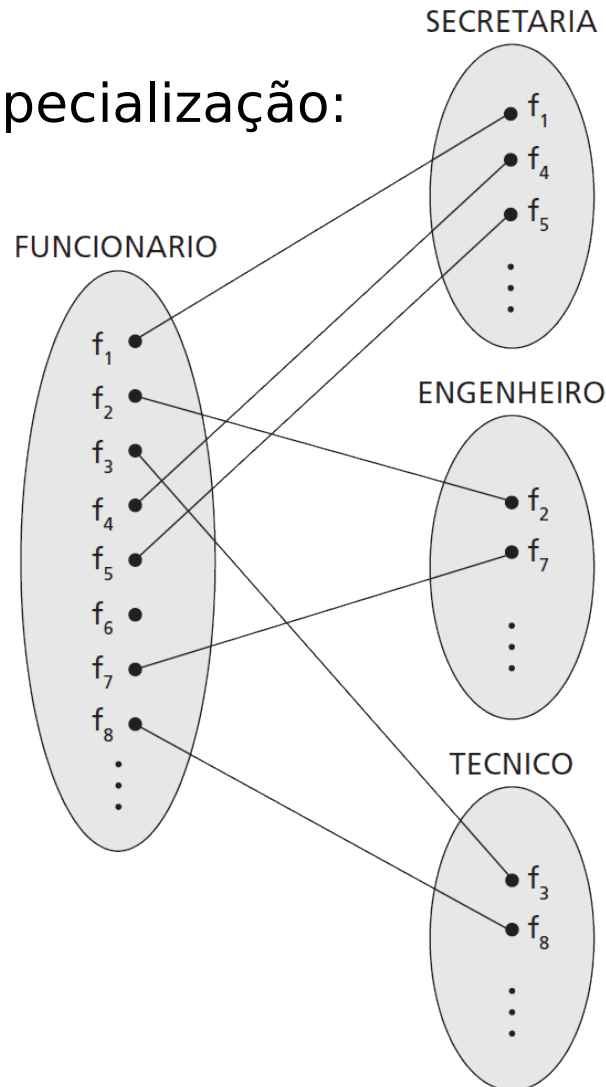
Especialização e generalização

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- Instâncias de uma especialização:



Especialização e generalização

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- Existem dois motivos principais para incluir relacionamentos de classe/subclasse e especializações.
 1. Certos atributos podem se aplicar a algumas, mas não a todas as entidades do tipo de entidade da superclasse.
 2. Alguns tipos de relacionamento podem participar apenas de entidades que são membros da subclasse.
- Usamos o termo **generalização** para nos referir ao processo de definição de um tipo de entidade generalizado com base nos tipos de entidade dados.
- Observe que o processo de generalização pode ser visto como funcionalmente o inverso do processo de especialização.

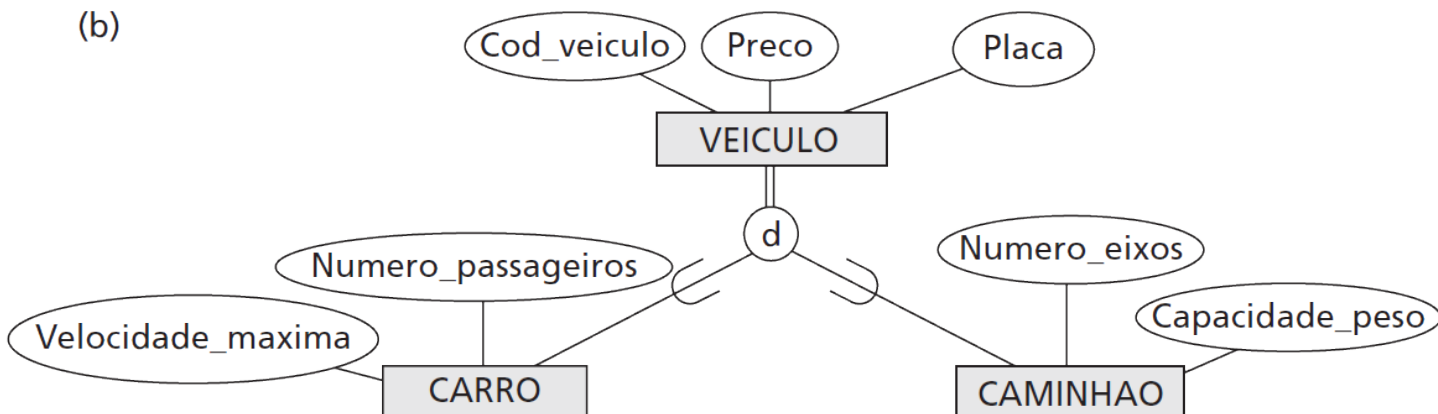
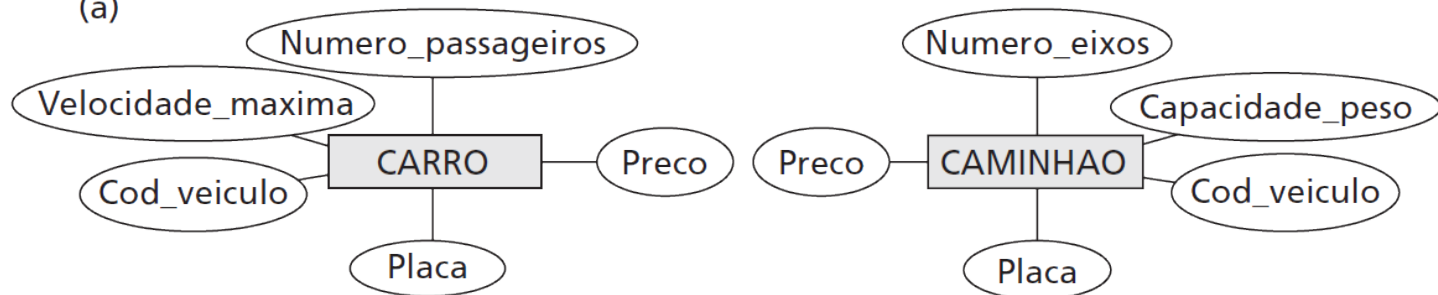
Especialização e generalização

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- **Generalização.** (a) Dois tipos de entidade, CARRO e CAMINHAO. (b) Generalizando CARRO e CAMINHAO na superclasse VEICULO.



Restrições sobre especialização e generalização

SISTEMAS DE
BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- Em algumas especializações, podemos determinar exatamente as entidades que se tornarão membros de cada subclasse ao colocar uma condição sobre o valor de algum atributo da superclasse.
- Essas subclasses são chamadas **subclasses definidas por predicado** (ou **definidas por condição**).
- Se todas as subclasses em uma especialização tiverem sua condição de membro no mesmo atributo da superclasse, a própria especialização é chamada de **especialização definida por atributo**, e o atributo é chamado de **atributo de definição da especialização**.
- Quando não temos uma condição para determinar os membros em uma subclasse, diz-se que esta é definida pelo **usuário**.

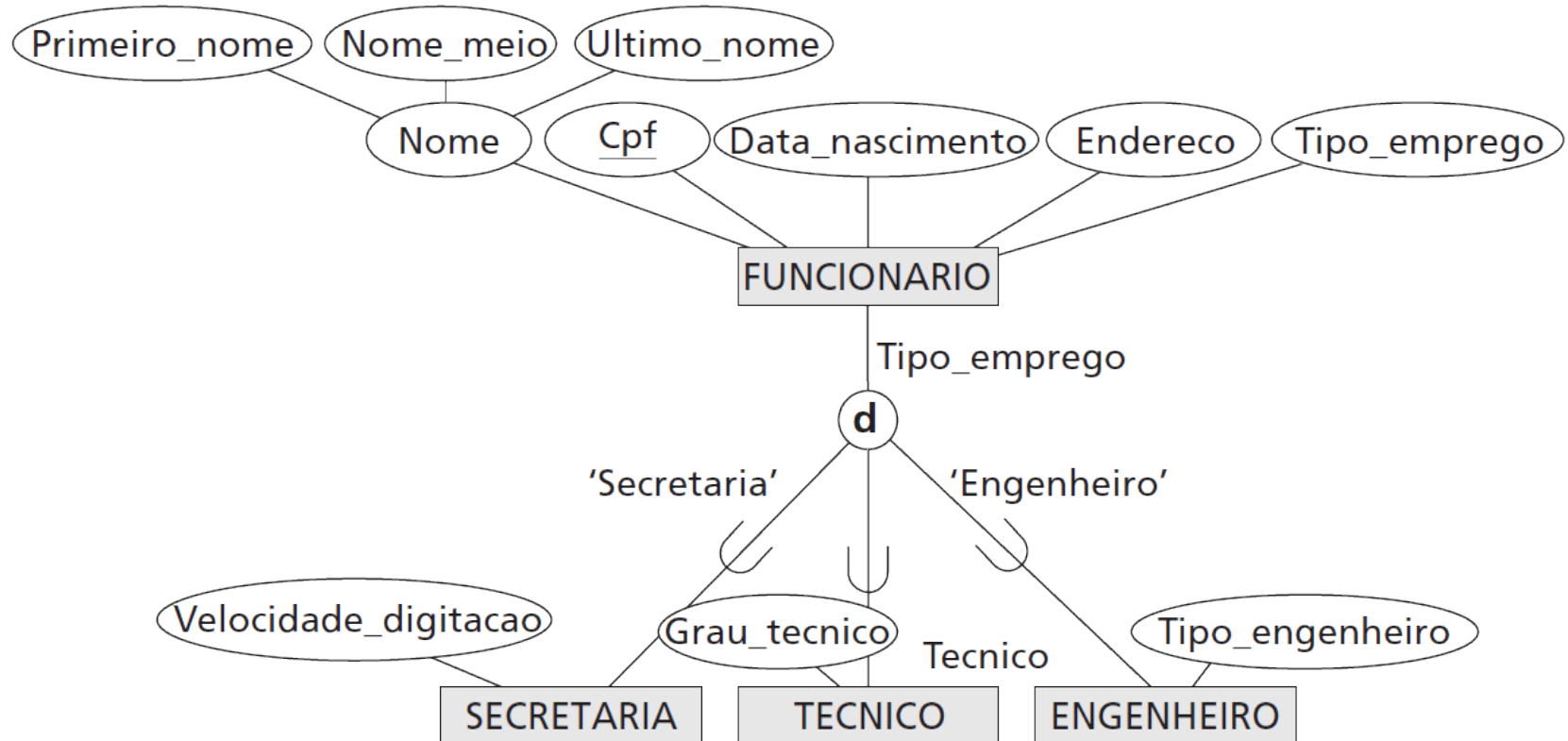
Restrições sobre especialização e generalização

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- Notação do diagrama EER para uma especialização definida por atributo sobre Tipo_emprego:



Restrições sobre especialização e generalização

SISTEMAS DE
BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- A **restrição de disjunção** (ou **desconexão**) especifica que as subclasses da especialização devem ser disjuntas.
- A **restrição de completude** (ou **totalidade**), que pode ser total ou parcial.
- Uma restrição de especialização total especifica que toda entidade na superclasse precisa ser um membro de pelo menos uma subclasse na especialização.
- Isso é mostrado nos diagramas EER com uma linha dupla para conectar a superclasse ao círculo.
- Uma linha simples é utilizada para exibir uma especialização parcial, que permite que uma entidade não pertença a qualquer uma das subclasses.

Restrições sobre especialização e generalização

SISTEMAS DE
BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- Observe que as restrições de disjunção e completude são independentes.
- Logo, temos quatro restrições possíveis na especialização:
 1. Disjunção, total.
 2. Disjunção, parcial.
 3. Sobreposição, total.
 4. Sobreposição, parcial.
- Certas regras de inserção e exclusão se aplicam à especialização (e generalização) como uma consequência das restrições especificadas anteriormente.

Restrições sobre especialização e generalização

SISTEMAS DE
BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- Algumas dessas regras são as seguintes:
 1. Excluir uma entidade de uma superclasse implica que ela seja automaticamente excluída de todas as subclasses às quais pertence.
 2. Inserir uma entidade em uma superclasse implica que a entidade seja obrigatoriamente inserida em todas as subclasses definidas por predicado (ou definidas por atributo) para as quais a entidade satisfaz a definição do predicado.
 3. Inserir uma entidade em uma superclasse de uma especialização total implica que a entidade é obrigatoriamente inserida em pelo menos uma das subclasses da especialização.

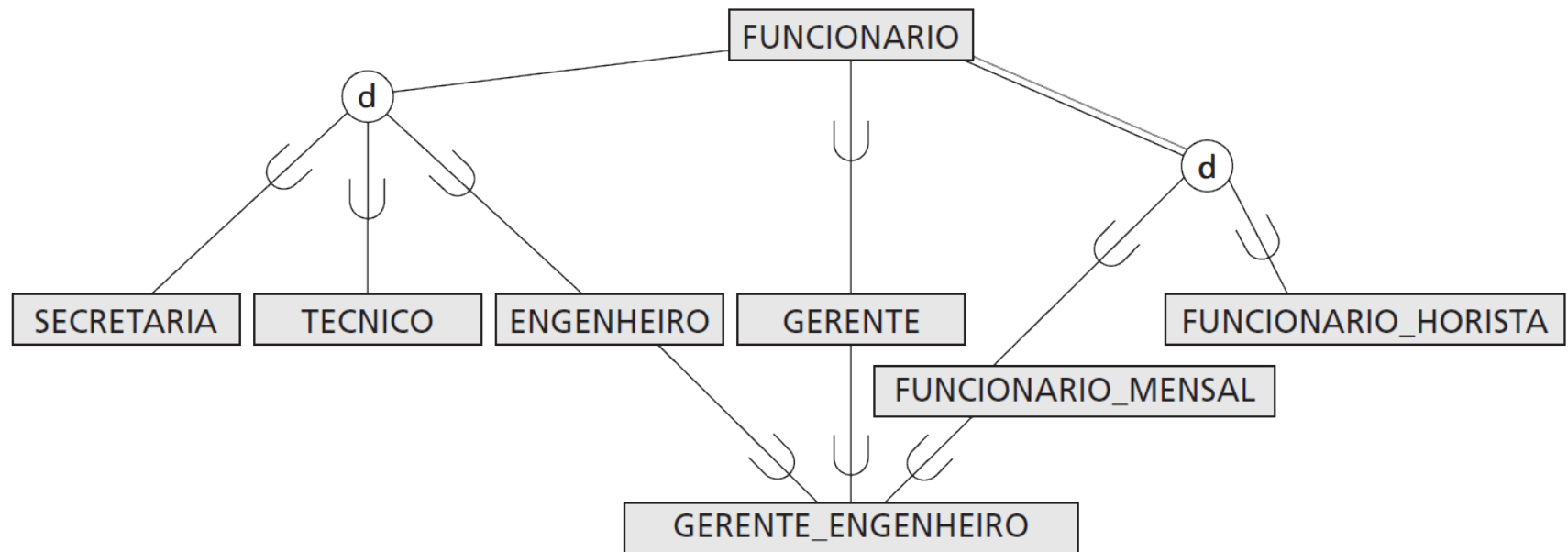
Hierarquias e reticulado da especialização e generalização

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- Um reticulado de especialização com a subclasse compartilhada GERENTE_ENGENHEIRO:



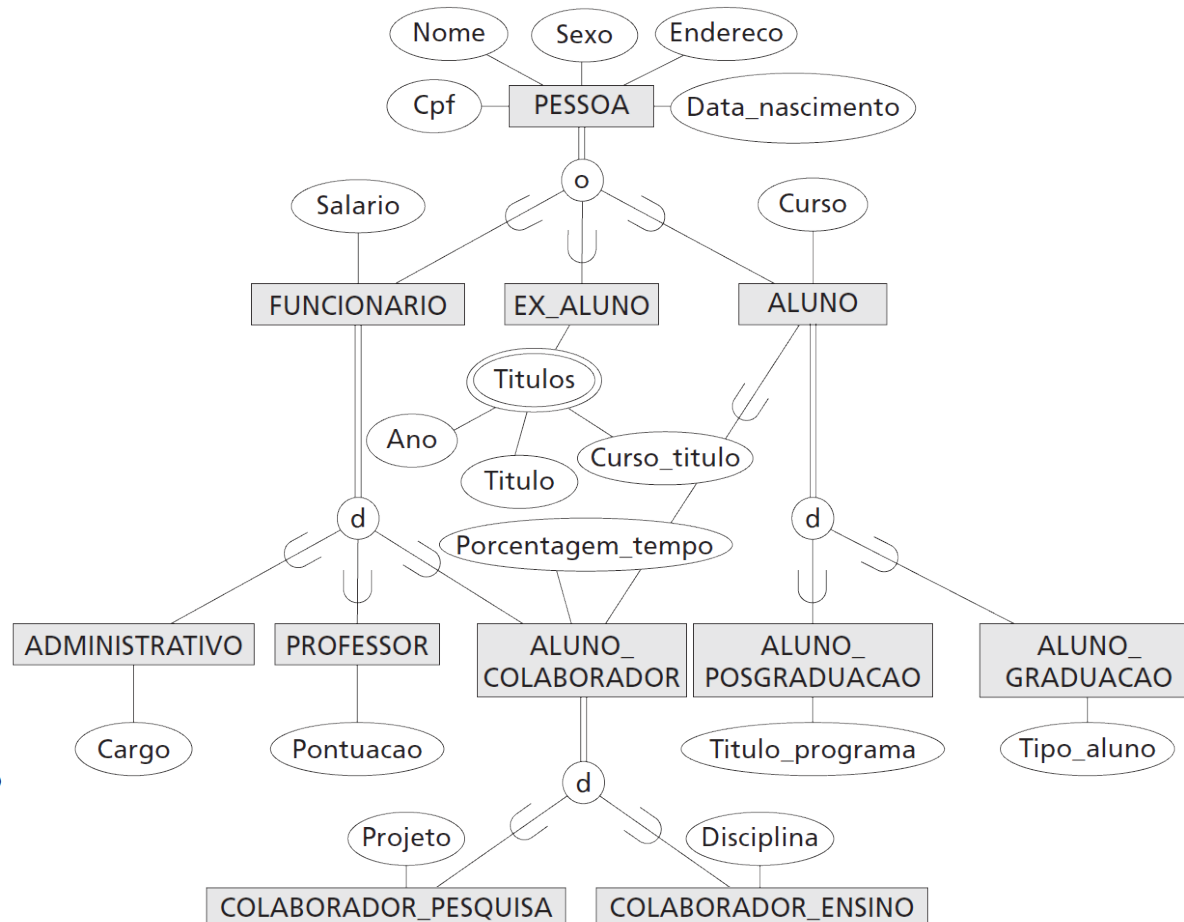
Hierarquias e reticulado da especialização e generalização

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- Um reticulado de especialização com herança múltipla para um banco de dados UNIVERSIDADE:



Utilizando especialização e generalização no refinamento de esquemas conceituais

SISTEMAS DE
BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- O projeto final de hierarquias ou reticulados resultantes de qualquer processo pode ser idêntico; a única diferença relaciona-se à maneira ou ordem em que as superclasses e subclasses do esquema foram criadas durante o processo de projeto.
- Na prática, é provável que seja empregada uma combinação dos dois processos.
- A noção de representar dados e conhecimento usando hierarquias e reticulados de superclasse/subclasse é muito comum em sistemas baseados em conhecimento e sistemas especialistas, que combinam tecnologia de banco de dados com técnicas de inteligência artificial.
- A especialização também é comum nas metodologias de projeto de engenharia de software baseadas no paradigma orientado a objeto.

Modelagem dos tipos UNIAO usando categorias

SISTEMAS DE
BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- Às vezes é necessário representar uma coleção de entidades a partir de diferentes tipos de entidade.
- Neste caso, a subclasse representará uma coleção de entidades que é um subconjunto da UNIAO de entidades de tipos distintos; chamamos essa subclasse de **tipo de união** ou **categoria**.
- Uma categoria tem duas ou mais superclasses que podem representar tipos de entidade distintos, enquanto outros relacionamentos de superclasse/subclasse sempre têm uma única superclasse.
- A herança de atributo funciona de maneira mais seletiva no caso de categorias.

Modelagem dos tipos UNIAO usando categorias

SISTEMAS DE
BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- Uma categoria pode ser total ou parcial.
- Uma categoria total mantém a união de todas as entidades em suas superclasses, enquanto a parcial pode manter um subconjunto da união.
- Uma categoria total é representada em diagrama por uma linha dupla que conecta a categoria e o círculo.
- Uma categoria parcial é indicada por uma linha simples.
- É importante observar que algumas metodologias de modelagem não possuem tipos de união.
- Nesses modelos, um tipo de união precisa ser representado de maneira indireta.

Conceitos de abstração de dados, representação do conhecimento e ontologia

SISTEMAS DE
BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- O objetivo das técnicas de RC é desenvolver conceitos para modelar com precisão algum domínio de conhecimento, criando uma ontologia que descreve os conceitos do domínio e estão inter-relacionados.
- Tal ontologia é usada para armazenar e manipular o conhecimento para tirar conclusões, tomar decisões ou responder a perguntas.
- Os objetivos da RC são semelhantes aos dos modelos de dados semânticos, mas existem algumas semelhanças e diferenças importantes entre as duas disciplinas:
 1. Ambas as disciplinas usam um processo de abstração para identificar propriedades comuns e aspectos importantes de objetos no minimundo, enquanto suprimem diferenças insignificantes e detalhes sem importância.

Conceitos de abstração de dados, representação do conhecimento e ontologia

SISTEMAS DE
BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

2. As duas disciplinas oferecem conceitos, relacionamentos, restrições, operações e linguagens para definir dados e representar conhecimento.
3. A RC geralmente é mais ampla em escopo que os modelos de dados semânticos.
4. Esquemas RC incluem mecanismos de raciocínio que deduzem fatos adicionais dos armazenados em um banco de dados.
5. Os esquemas RC costumam misturar os esquemas com as próprias instâncias, a fim de oferecer flexibilidade na representação de exceções.

Classificação instanciação

e SISTEMAS DE BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- O processo de **classificação** consiste em atribuir sistematicamente objetos/entidades semelhantes aos tipos classe/entidade do objeto.
- A **instanciação** é o inverso da classificação, e refere-se à geração e ao exame específico de objetos distintos de uma classe.
- No modelo EER, as entidades são classificadas em tipos de entidade de acordo com seus atributos e relacionamentos básicos.
- As entidades são classificadas ainda em subclasses e categorias, com base nas semelhanças e nas diferenças adicionais (exceções) entre elas.
- As instâncias de relacionamento são classificadas em tipos de relacionamento.

Classificação instanciação

e SISTEMAS DE BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- Logo, os tipos de entidade, subclasses, categorias e tipos de relacionamento são os diferentes conceitos usados para classificação no modelo EER.
- Em UML, os objetos são classificados em classes, e é possível exibir tanto propriedades de classe quanto objetos individuais.
- Os modelos de representação do conhecimento permitem múltiplos esquemas de classificação, em que uma classe é uma instância de outra classe (chamada **metaclasses**).
- O único relacionamento entre classes no modelo EER é um relacionamento de superclasse/subclasse, ao passo que em alguns esquemas RC um relacionamento adicional de classe/instância pode ser representado diretamente em uma hierarquia de classes.

Identificação

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- **Identificação** é o processo de abstração pelo qual classes e objetos se tornam exclusivamente identificáveis por meio de algum **identificador**.
- A identificação é necessária em dois níveis:
 1. Para distinguir entre objetos e classes de banco de dados.
 2. Para identificar objetos de banco de dados e relacioná-los a seus equivalentes no mundo real.
- No modelo EER, a identificação das construções de esquema é baseada em um sistema de nomes exclusivos para as construções em um esquema.
- No nível de objeto, os valores dos atributos-chave são usados para distinguir entre entidades de um tipo em particular.

Especialização e generalização

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- **Especialização** é o processo de classificar uma classe de objetos em subclasses mais especializadas.
- **Generalização** é o processo inverso de generalizar várias classes em uma classe abstrata de mais alto nível, que inclua os objetos em todas essas classes.
- A especialização é o refinamento conceitual, enquanto a generalização é a síntese conceitual.
- Subclasses são usadas no modelo EER para representar a especialização e a generalização.

Agregação e associação

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- **Agregação** é um conceito de abstração para a criação de objetos compostos com base em seus objetos componentes.
- Existem três casos em que esse conceito pode estar relacionado ao modelo EER:
 1. A situação em que agregamos valores de atributo de um objeto para formar o objeto inteiro.
 2. Quando representamos um relacionamento de agregação como um relacionamento comum.
 3. A possibilidade de combinar objetos relacionados por uma instância de relacionamento em particular a um objeto agregado de nível superior.

Agregação e associação

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- A abstração de **associação** é usada para associar objetos de várias classes independentes.
- Assim, às vezes ela é semelhante ao segundo uso da agregação.
- Ela é representada no modelo EER por tipos de relacionamento e, em UML, por associações.
- A distinção estrutural principal entre agregação e associação é que, quando uma instância de associação é excluída, os objetos participantes podem continuar a existir.
- Porém, se dermos suporte à noção de um objeto de agregação, então a exclusão do objeto de agregação corresponde à exclusão de todos os seus objetos componentes.

Ontologias e a web semântica

SISTEMAS DE
BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- Um projeto em andamento, que está tentando permitir a troca de informações entre computadores na web, é chamado de **web semântica**.
- Este projeto tenta criar modelos de representação do conhecimento que sejam bastante genéricos, a fim de permitir a troca e a pesquisa de informações significativas entre máquinas.
- O conceito de ontologia é considerado a base mais promissora para alcançar os objetivos da web semântica e está bastante relacionado à representação do conhecimento.
- Algumas maneiras possíveis de descrever as ontologias são as seguintes:

Ontologias e a web semântica

SISTEMAS DE
BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- Um **thesaurus** (ou ainda um dicionário ou um glossário de termos) descreve os relacionamentos entre palavras (vocabulário) que representam diversos conceitos.
- Uma **taxonomia** descreve como os conceitos de determinada área do conhecimento são relacionados usando estruturas semelhantes às utilizadas em uma especialização ou generalização.
- Um **esquema de banco de dados detalhado** é considerado por alguns uma ontologia que descreve os conceitos (entidades e atributos) e relacionamentos de um minimundo a partir da realidade.
- Uma **teoria lógica** usa conceitos da lógica matemática para tentar definir conceitos e seus inter-relacionamentos.